

# Alexander Daniel Rios

Científico de Datos · Ingeniero de Machine Learning

Buenos Aires, Argentina | [alexanderdaniel\\_rios@hotmail.com](mailto:alexanderdaniel_rios@hotmail.com) | +54 9 11 5773-4409

[github.com/aletbm](https://github.com/aletbm) | [linkedin.com/in/alexander-daniel-rios](https://linkedin.com/in/alexander-daniel-rios) | [linktr.ee/aletbm](https://linktr.ee/aletbm)

## PERFIL PROFESIONAL

Científico de Datos e Ingeniero de ML con más de 4 años de experiencia en proyectos de alto impacto. Especializado en el ciclo de vida completo de modelos de ML, desde la concepción hasta producción, utilizando arquitecturas MLOps (MLflow, GCP, Docker). Experto en la aplicación de Deep Learning para PLN y Visión por Computadora para resolver problemas complejos del mundo real.

## PROYECTOS RELEVANTES

### Asistente de Investigación RAG – IA para Literatura Científica Sep 2025 – Oct 2025

- Construí un sistema RAG sobre **más de 120k documentos**, optimizando la recuperación en **Qdrant** con **Hit Rate 0,91** y **MRR 0,78**.
- Automatiqué el pipeline de ingestión y embeddings con **FastEmbed** y **Prefect**, garantizando reproducibilidad del corpus.
- Integré generación con **Gemini 2.5** y monitoreo en tiempo real vía **BigQuery** y **Grafana**.

**Tecnologías:** Python, Qdrant, Gemini, Prefect, BigQuery, Grafana, Streamlit, Docker, FastAPI **Enlaces:** [Repositorio](#)

### Pipeline MLOps – Predicción de Enfermedades Cardiovasculares Jul 2025 – Ago 2025

- Construí un pipeline E2E de predicción de riesgo clínico logrando **accuracy 0,89** con un modelo KNN optimizado.
- Desplugué automáticamente en **GCP Cloud Run** vía Docker y Terraform, con alertas de *drift* por Slack.
- Orquesté entrenamiento y monitoreo con **MLflow** y **Prefect** para la gobernanza del modelo en producción.

**Tecnologías:** MLflow, Prefect, FastAPI, Docker, Terraform, GCP, Evidently AI **Enlaces:** [Repositorio](#) | [API](#)

### Visión por Computadora – Diagnóstico de Cáncer en Células Sanguíneas Dic 2024 – Ene 2025

- Diseñé una arquitectura **UNET** para segmentación y clasificación de leucemia: **ROC AUC 0,99**, **BinaryIoU 0,94**.
- Desarrollé una herramienta de inferencia en tiempo real para hematología, reduciendo el tiempo de análisis manual de muestras microscópicas.
- Desplugué con **Kubernetes** y Flask para acceso web interactivo de alta disponibilidad.

**Tecnologías:** TensorFlow, Keras, Streamlit, Flask, Docker, Kubernetes **Enlaces:** [Repositorio](#) | [App](#)

### PLN – Clasificación de Tweets sobre Desastres Jul 2024 – Ago 2024

- Construí un modelo híbrido **BERT + LSTM** para detección de crisis en tiempo real, superando las líneas base en un **12%**.
- Procesé y vectoricé **más de 10k tweets** con spaCy, optimizando la limpieza de texto para entornos de datos ruidosos.
- Implementé un dashboard en Streamlit para visualización masiva y clasificación de alertas críticas.

**Tecnologías:** Transformers (BERT), TensorFlow, spaCy, scikit-learn, Streamlit **Enlaces:** [Repositorio](#) | [App](#)

## EDUCACIÓN

### Ingeniería Electrónica, UTN — Universidad Tecnológica Nacional Abr 2014 – Actualidad (Egreso previsto 2026)

Buenos Aires, Argentina

### Técnico Universitario en Electrónica, UTN — Universidad Tecnológica Nacional Abr 2014 – Mar 2018

Buenos Aires, Argentina

## FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

### Machine Learning Zoomcamp, DataTalks.Club Sep 2024 – Ene 2025

Ingeniería de ML end-to-end: modelado con Scikit-Learn/TensorFlow, despliegue con Docker, Kubernetes y serverless.

### Machine Learning Operations Zoomcamp, DataTalks.Club May 2025 – Ago 2025

MLOps: seguimiento de experimentos (MLflow), orquestación de pipelines, monitoreo (Evidently AI), IaC en GCP con Terraform.

### Agentes de IA, Hugging Face May 2025 – Jun 2025

Diseño e implementación de agentes de IA con LangGraph y LlamaIndex.

## ARTÍCULOS Y PUBLICACIONES

### Visión por Computadora para el Diagnóstico de Tumores Cerebrales — *LinkedIn* 2023

### Cómo Construir un Clasificador de Células Sanguíneas para Predicción de Cáncer — *Blog de DataTalks.Club* 2025

### Procesamiento de Lenguaje Natural con spaCy, TensorFlow y Arquitectura BERT — *Notion* 2025

## IDIOMAS

Español    Nativo

Inglés     B1 Intermedio — [Certificado EF SET](#)